

Enjeux contemporains en forêt tempérée au Québec — Partie 2 : Les invasions biologiques

par François Guillemette¹, Steve Bédard¹, Louis Duchesne¹ et Rock Quimet¹

RÉSUMÉ

Cet article est le deuxième d'une série qui présente les enjeux contemporains en forêt tempérée au Québec. Nous y abordons plus précisément les invasions biologiques susceptibles soit de causer de la mortalité nouvelle et notable aux arbres d'espèces indigènes, soit de modifier substantiellement les processus de régénération de ces essences en milieu forestier. Notre revue des sites Web d'autorités gouvernementales et de la littérature scientifique nous a permis d'identifier 11 essences vulnérables ou très vulnérables à des ravageurs exotiques ou émergents, 14 essences qui y sont peu vulnérables et 11 essences dans une situation intermédiaire. Les essences les plus vulnérables n'incluent pas les 3 essences feuillues tempérées les plus abondantes au Québec, soit l'érable à sucre (*Acer saccharum* Marsh.), l'érable rouge (*Acer rubrum* L.) et le bouleau jaune (*Betula alleghaniensis* Britt.), mais plutôt d'autres essences compagnes dans l'érablière. Nous avons aussi relevé 3 groupes d'animaux, 2 espèces d'arbres, 3 espèces d'arbustes et 5 groupes d'espèces herbacées dont l'invasion, en perturbant le sous-bois, pourrait avoir des conséquences importantes sur l'ensemble d'un peuplement plutôt que sur une essence forestière en particulier. Ces invasions entraînent des risques de perte de biodiversité et de productivité forestière, augmentent l'imprévisibilité quant à cette productivité et amènent des défis pour des projets de migration assistée des arbres. Cependant, elles sont aussi une occasion potentielle d'atténuer le caractère envahissant de certaines espèces comme le hêtre à grandes feuilles (*Fagus grandifolia* Ehrh.).

Mots-clés : exotique, envahissante, allochtone, ravageur forestier, insecte, maladie

ABSTRACT

This paper is the second in a series on the topic of contemporary issues in Québec's temperate forest. It considers biological invasions that may either cause new and significant mortality among indigenous trees or substantially alter those species' regeneration processes in the forest. Our review of government authority websites and scientific literature led us to identify 11 species that are vulnerable or highly vulnerable to exotic or emergent pests, 14 that are less vulnerable and 11 in an intermediate situation. The most vulnerable species do not include Québec's three most abundant temperate hardwood species, namely sugar maple (*Acer saccharum* Marsh.), red maple (*Acer rubrum* L.) and yellow birch (*Betula alleghaniensis* Britt.). They do, however, include certain maple forest companion species. We also identified three animal groups, two tree species, three shrub species and five herbaceous species groups that, if they were to invade the forest, could have significant consequences for entire stands as opposed to specific tree species, by disturbing the undergrowth. Invasions such as these enhance the risk of losing biodiversity and forest productivity, thereby making productivity less predictable and creating challenges for assisted tree migration initiatives. On the other hand, they offer a potential opportunity for mitigating the invasiveness of certain other species such as the American beech (*Fagus grandifolia* Ehrh.).

Keywords: exotic, invasive, alien, pest, insect, disease, non-native

Introduction

Les invasions biologiques font référence à l'agrandissement de l'aire de répartition d'une espèce, y compris l'introduction d'espèces provenant d'un autre continent (Liebhold *et al.* 1995). Elles sont particulièrement préoccupantes pour la forêt lorsqu'il s'agit de nouveaux ravageurs (animaux, maladies) des espèces forestières déjà présentes, ou bien s'il s'agit de nouvelles plantes envahissantes susceptibles de modifier les processus de régénération des espèces forestières (Lovett *et al.* 2016; Langmaier et Lapin 2020). Certaines de ces invasions peuvent avoir l'effet d'un « joker dans un jeu de cartes », car elles « surviennent de manière inattendue et peu fréquente, mais elles peuvent entraîner des changements majeurs dans l'issue du jeu » (cf. Srivastava *et al.* 2021). Ce type de changement survient plus souvent qu'on pourrait le penser (Bengston 2023).

En effet, les écosystèmes forestiers du nord-est de l'Amérique du Nord ont été modifiés substantiellement depuis l'arrivée des premiers Européens, introduisant de nouvelles espèces et causant de nouvelles perturbations. À titre indicatif, on estime que plus de 50 000 espèces exotiques, dont environ 4 500 espèces d'arthropodes, ont été introduites aux États-Unis depuis l'arrivée permanente des premiers Européens (Pimentel *et al.* 2005). De ce nombre, on comptait en 2010 au moins 455 nouveaux insectes forestiers et 16 nouveaux pathogènes forestiers (Aukema *et al.* 2010), en plus de près de 4 500 nouvelles plantes (Sieg *et al.* 2010). Plus spécifiquement, le nombre d'espèces terrestres non indigènes au Canada a été estimé à 3 130 (Langor *et al.* 2014), dont 329 espèces d'arthropodes et 11 agents pathogènes dans la base de données sur les espèces exotiques envahissantes forestières au Canada (EEFCan) en 2015 (Nealis *et al.* 2016).

¹ Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, 2700, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 3W8, Canada

*Auteur de correspondance : francois.guillemette@mrnf.gouv.qc.ca

Ces espèces exotiques n'ont pas toutes un grand effet sur les arbres (cf. Mech *et al.* 2019; Potter *et al.* 2019), et même si pratiquement toutes les essences peuvent être l'hôte d'au moins une de ces espèces exotiques (Nealis *et al.* 2016), elles ne sont pas toutes nécessairement menacées par ces nouvelles espèces. Parmi les ravageurs forestiers identifiés aux États-Unis, 62 insectes et 16 pathogènes sont considérés comme ayant un effet majeur (mortalité, défoliation, dépérissement, baisse de croissance ou diminution de la régénération) sur au moins une essence (Aukema *et al.* 2010). Depuis 1860, ces ravageurs à effet majeur sont entrés aux États-Unis à un rythme assez stable d'environ 4 espèces par décennie (Aukema *et al.* 2010). De plus, de nouveaux animaux, comme des vers de terre, et de nouvelles plantes, envahissantes ou non, ont été introduits jusque dans la forêt boréale de l'Amérique du Nord (Sanderson *et al.* 2012).

Ce deuxième article d'une série traitant des enjeux contemporains en forêt tempérée au Québec résume les effets majeurs causés par les invasions biologiques sur cette forêt, de même que ceux susceptibles d'être causés par ces invasions au cours des prochaines décennies. Nous aborderons aussi les principaux enjeux associés à ces invasions en forêt, que celle-ci soit aménagée ou non. Nos travaux visent à identifier les invasions causant de la mortalité des arbres matures d'espèces indigènes ou constituant un frein majeur à leur régénération naturelle (cf. Potter *et al.* 2019).

La forêt à l'étude, principalement circonscrite dans la zone de végétation tempérée nordique, a été décrite en détail dans le premier article de cette série (Duchesne *et al.* Sous presse). L'érable à sucre (*Acer saccharum* Marsh.), l'érable rouge (*Acer rubrum* L.) et le bouleau jaune (*Betula alleghaniensis* Britt.) sont les 3 principales essences feuillues de cette forêt tempérée nordique; elles y sont mélangées avec des dizaines d'autres essences, dans cette zone de transition entre les forêts tempérée et boréale (pour une liste plus complète des essences de la forêt tempérée du Québec, voir la partie 1 — Duchesne *et al.* Sous presse). Bien qu'elle vise la forêt québécoise en raison du risque d'exposition aux ravageurs que nous y avons relevés, notre analyse est aussi pertinente pour les forêts du même type situées dans les autres provinces de l'Est du Canada et dans les États du nord-est des États-Unis.

Méthode

Une partie des invasions biologiques ont déjà eu lieu et leurs conséquences sont bien connues, alors que d'autres invasions potentielles relèvent de la prospective stratégique (cf. Bengston 2023). Notre revue aborde autant les invasions passées que celles ayant des indicateurs précoces de changements qui pourraient avoir lieu au Québec d'ici la fin du siècle en cours (cf. Amyot *et al.* 2022). Nous avons limité la portée de la recherche aux invasions déjà survenues en Amérique du Nord et qui sont susceptibles de toucher les forêts naturelles aménagées ou non et les arbres indigènes du sud du Québec.

Nouveaux ravageurs

La liste exhaustive des ravageurs forestiers indigènes, nouveaux ou exotiques aux États-Unis que Potter *et al.* (2019) ont publiée a servi de base à notre revue. Ces auteurs ont notamment identifié les insectes et les maladies posant les plus grandes menaces sur les 419 essences indigènes des États-Unis. Leur identification des ravageurs et leur classement par indice de gravité pour chaque espèce ont été réalisés à l'aide d'une revue de littérature de plus de 200 sources et d'une consultation de

22 entomologistes et pathologistes forestiers américains. Ils ont attribué à chaque combinaison d'essence hôte et de ravageur un indice de gravité sur une échelle de 1 à 10. Le niveau 10 de cet indice correspond aux combinaisons entraînant une mortalité presque complète de tous les arbres matures des espèces hôtes du ravageur, ou leur incapacité à se reproduire sexuellement. Les combinaisons entraînant une mortalité presque complète chez une des essences hôtes correspondent au niveau 9. Le niveau 8 correspond aux combinaisons entraînant une mortalité importante (généralement > 25 % et < 95 % environ) des arbres matures d'une espèce hôte. Le niveau 5 correspond aux combinaisons d'hôte et de ravageur causant une mortalité modérée des arbres hôtes matures, soit généralement de 10 % à 25 % environ. Les combinaisons entraînant une mortalité plus faible, soit généralement de 1 % à 10 % environ, lorsqu'en association avec d'autres menaces, comme un stress dû à une sécheresse, correspondent au niveau 3. Finalement, le niveau 1 correspond aux combinaisons causant une mortalité mineure, se limitant généralement aux arbres hôtes qui sont déjà stressés ou vulnérables. Dans notre analyse, nous n'avons pas retenu l'indice de gravité de niveau 1.

Nous avons actualisé l'analyse de Potter *et al.* (2019) des effets des ravageurs exotiques et nouveaux sur les arbres indigènes au Québec en consultant les informations plus récentes (au 22 octobre 2024) concernant les essences du sud du Québec sur les sites Internet de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), de Ressources naturelles Canada (RNC), du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) du Québec, de l'Invasive Species Center (ISC), du Nova Scotia Invasive Species Council (NSISC), du Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick (CEENB) et du USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). Si un ravageur supplémentaire a été identifié à l'un de ces sites, nous avons recherché l'information nécessaire pour évaluer sa gravité dans les publications scientifiques. Nous avons recueilli des données sur les ravageurs pour chaque espèce d'arbre, mais nous les avons regroupées par genre d'arbre si l'information était identique pour toutes les espèces d'arbres du même genre présentes naturellement au Québec.

Ces mêmes sources, ainsi que des publications scientifiques, nous ont permis de préciser aussi le niveau d'exposition actuel et anticipé à ces ravageurs pour les essences du sud du Québec. À cet effet, nous avons utilisé les informations sur la sensibilité climatique des ravageurs hors Québec lorsqu'elles étaient disponibles, puisque c'est généralement une donnée importante (Gougherty *et al.* 2024).

Nous avons créé un indice de risque d'exposition comportant 5 niveaux sur une échelle de 1 à 10, comme c'était le cas pour l'indice de gravité proposé par Potter *et al.* (2019). Les niveaux de risque d'exposition 1 et 3 indiquent que le ravageur est établi en Amérique du Nord. Le niveau 3 se distingue du niveau 1 par la possibilité que le sud du Québec devienne un habitat potentiel du ravageur avec les changements climatiques anticipés pour la fin du siècle en cours¹. Les niveaux de risque d'exposition 5, 8 et 10 impliquent que les conditions climatiques actuelles du sud du Québec ne restreignent pas

¹ Duchesne, L., F. Guillemette, S., Bédard et R. Ouimet. (En révision). Enjeux contemporains en forêt tempérée au Québec – Partie 4 : Les changements climatiques. Soumis à For. Chron.

l'habitat potentiel du ravageur. Le niveau 10 indique que le ravageur est présent dans ce territoire, le niveau 8 indique qu'il est présent dans une juridiction voisine du Québec et le niveau 5 indique qu'il est présent en Amérique du Nord. Nous n'avons pas rapporté les ravageurs sous surveillance dont l'établissement (présence et reproduction viable) n'est pas encore démontré en Amérique du Nord, comme celui du complexe de la spongieuse volante (anciennement « spongieuse asiatique »), ni les ravageurs indigènes, même si parfois ils peuvent avoir élargi leur aire d'infestation en réponse aux changements climatiques en cours. Ce type d'évaluation de l'exposition est avant tout un outil de communication des risques. Il doit être interprété avec prudence, car il n'a pas été validé et ne remplace pas la modélisation de la distribution et de la vitesse de dispersion potentielles des ravageurs. Cependant, la modélisation est également confrontée à des défis, car on observe souvent des sauts importants et difficiles à prévoir dans la dispersion des espèces envahissantes (cf. Belouard *et al.* 2025).

Finalement, nous avons calculé un indice de vulnérabilité global pour chaque essence face à ces nouveaux ravageurs. Cette vulnérabilité est définie par la sensibilité de l'essence (soit les dommages qu'elle subit si elle est exposée), par le risque qu'elle y soit exposée et par sa capacité d'adaptation (cf. Williamson *et al.* 2012). Nous avons supposé que la capacité d'adaptation génétique de l'essence s'exprimerait sur une très longue période, soit quelques siècles ou millénaires, ce qui dépasse nettement l'horizon de temps de notre analyse. Nous avons utilisé l'indice de gravité de Potter *et al.* (2019) pour qualifier la sensibilité de chaque essence. L'indice de vulnérabilité d'une essence a été calculé en multipliant, pour chaque ravageur, l'indice de gravité par l'indice de risque d'exposition, puis en additionnant ces deux produits obtenus pour tous les ravageurs d'une même espèce hôte. En cas d'incertitude importante sur la valeur à attribuer pour l'un des indices, nous avons noté l'intervalle des valeurs potentielles. Il est difficile d'évaluer le niveau de risque que représente ce type de changement tant qu'il n'est pas encore présent sur un territoire donné (Edwards *et al.* 2015; Nealis *et al.* 2016; Mech *et al.* 2019). De nombreuses informations sont souvent manquantes, comme la connaissance du cycle biologique du ravageur ou de son comportement potentiel dans son nouvel environnement (Nealis *et al.* 2016).

Notre approche a le défaut d'utiliser des indices dont la valeur est en partie arbitraire, mais elle a la force d'offrir à des décideurs forestiers un aperçu quantifié des risques à venir et de positionner les espèces hôtes les unes par rapport aux autres le long d'un gradient de risque relatif. À titre indicatif, une espèce qui subit au Québec en ce moment l'invasion d'un nouveau ravageur qui cause une mortalité presque complète de toutes ses espèces hôtes en Amérique du Nord obtient un indice de vulnérabilité de 100, soit 10 pour la gravité $\times$ 10 pour le risque d'exposition. Bien que l'indice de vulnérabilité soit une valeur numérique, nous recommandons au lecteur de ne pas l'interpréter de manière trop précise, comme si un indice deux fois plus élevé pour une espèce par rapport à une autre représentait une vulnérabilité deux fois plus élevée. Il s'agit d'un outil de communication permettant de mettre en perspective la vulnérabilité des espèces au sens large.

Autres invasions biologiques

En plus des nouveaux ravageurs forestiers, nous avons recensé les publications disponibles en ligne (au 31 octobre 2024) sur

d'autres animaux et plantes exotiques envahissantes. Les sources consultées étaient les mêmes 7 organismes mentionnés précédemment pour les nouveaux ravageurs. Pour le Québec, notre principale référence était l'outil Sentinelle du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, tandis que pour les États-Unis, c'était le USDA National Invasive Species Information Center. Ces sources, avec d'autres publications scientifiques, nous ont permis de préciser l'effet potentiel de ces espèces envahissantes, de même que le niveau d'exposition actuel et anticipé des forêts du sud du Québec à ces invasions. Nous avons relevé les envahisseurs présents en Amérique du Nord qui étaient les plus susceptibles d'avoir des effets importants sur le sous-bois des forêts tempérées du Québec, et dont la présence pourrait freiner la régénération naturelle s'ils y parviennent et qu'ils ne sont pas contrôlés. Dans le cas des plantes, ce sont surtout celles qui tolèrent l'ombrage en sous-bois. Les effets de ces autres types d'invasions biologiques sont moins spécifiques à des essences en particulier et affectent plutôt des écosystèmes forestiers en entier.

Résultats et discussion

Nouveaux ravageurs

Pour les 36 essences hôtes répertoriées, nous avons recensé 26 insectes et maladies non indigènes qui pouvaient causer de la mortalité notable à des arbres autrement vigoureux. Parmi ceux-ci, 13 ravageurs sont déjà établis au Québec, 10 sont établis dans des juridictions voisines et 5 autres sont susceptibles d'atteindre le Québec sans les changements climatiques anticipés d'ici la fin du siècle en cours (Tableau 1). Seulement 5 nouveaux ravageurs pourraient s'ajouter avec le réchauffement anticipé du climat : le puceron lanigère du sapin (sapin baumier, Quiring *et al.* 2008), la maladie des mille chancres (noyer noir), le dendroctone du pin ponderosa (pins), le dendroctone méridional du pin (pin blanc et pin rouge), puis la cochenille du pin rouge (pin rouge).

Les 10 essences ayant les plus grands indices globaux de vulnérabilité (Tableau 1), soit d'une valeur de 100 ou plus, sont le hêtre à grandes feuilles (224), les frênes (130, 3 espèces), le pin blanc (114 à 144), les ormes (114 à 134, 2 espèces), le chêne rouge (109 à 134), la pruche du Canada (104) et le noyer cendré (100). Ces résultats découlent soit de la présence, pour ces espèces, d'un ravageur exotique à effet majeur déjà établi au Québec, soit du cumul de quelques nouveaux ravageurs, parfois situés dans des juridictions voisines et susceptibles de migrer jusqu'au Québec au cours des prochaines décennies. L'indice de vulnérabilité du pin blanc (83 à 113) dépend de l'indice de gravité estimée des arbres ou de la régénération, notamment en raison de la rouille vésiculeuse du pin blanc, qui affecte le succès de la régénération. Le pin rouge suit également de près (76 à 106), principalement en raison de trois nouveaux ravageurs potentiels, dont deux bénéficieraient du réchauffement climatique. Les plantations de pin rouge du sud du Québec sont occasionnellement touchées par la maladie du rond, mais les symptômes et la propagation peuvent être prévenus en prenant des mesures lors des éclaircies ou des coupes finales (Dumas et Laflamme 2013). La migration de deux dendroctones affectant les pins est également surveillée au cas où ils atteindraient le Québec. Il existe un niveau élevé d'incertitude quant à savoir si le dendroctone du pin ponderosa pourrait menacer les pins de l'Est, particulièrement en traversant les forêts de pins gris (Cooke et Carroll 2017; CCFM 2019). Cependant, une étude récente suggère que la présence

Tableau 1. Liste des ravageurs exotiques ou nouveaux qui sont susceptibles de causer de la mortalité notable aux essences/genres hôtes ou à leur régénération, selon leurs indices de gravité et de risque d'exposition au Québec (Expo.), et indice de vulnérabilité de chaque hôte à l'ensemble de ces ravageurs. Les ravageurs mentionnés et leur indice de gravité sont tirés de Potter et al. (2019), sauf lorsque la mention est précédée d'un astérisque (*). ACIA : Agence canadienne d'inspection des aliments (<https://inspection.canada.ca>), RNCAN : Ressources naturelles Canada (<https://www.ravageursexotiques.gc.ca>), ISC : Invasive Species Center (<https://www.invasivespecies-centre.ca>), MRNF : ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec (<https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/protection-forets-insectes-maladies/maladies-fiches/>), NSISC : Nova Scotia Invasive Species Council (<https://nsinvasives.ca/fact-sheets/>), CEENB : Conseil des espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick (<https://www.especesenvahissantesnb.ca/>), APHIS : U.S. Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service (<https://www.aphis.usda.gov/plant-pests-diseases>).

Essence ou genre hôte	Ravageur		Indices			Notes	Sources
	Nom	Type	Gravité	Expo.	Vulnérabilité		
<i>Abies balsamea</i> (sapin baumier)	Puceron lanigère du sapin (<i>Adelges piceae</i> Ratzeburg)	Insecte suceur de la sève	8	8	Indice global = 64 à 94	N'est pas observé là où la température normale du mois de janvier est inférieure ou égale à -11 °C. L'insecte a été observé dans l'extrême est du Québec en 2004, mais n'a pas été signalé depuis; il ne semble donc pas être établi.	Quiring <i>et al.</i> (2008), Langor <i>et al.</i> (2014), Nealis (2024), P. Therrien, entomologiste, MRNF, communication personnelle, juin 2025.
	* <i>Phytophthora abietivora</i> D.W. Li, N.P. Schultes, J.A. LaMondia, R.S. Cowles	Maladie racinaire	*0 à 3	10		Découverte d'abord au Connecticut en 2019, puis identifiée aussi au Québec. Surtout un problème de production de sapins de Noël pour le moment.	Li <i>et al.</i> (2019), Charron <i>et al.</i> (2024).
<i>Acer</i> spp. (4 espèces d'érables)	Longicorne asiatique [ou étoilé] (<i>Anoplophora glabripennis</i> Motschulsky)	Insecte perceur du tronc	8	8	64	Découvert à 16 endroits en Amérique du Nord depuis 1996, et éradiqué à 12 de ces endroits. Sa dispersion par les adultes est apparemment limitée, son taux de développement est relativement plus lent au Canada et son taux de reproduction est relativement faible, ce qui explique en partie pourquoi les autorités parviennent jusqu'à présent à l'éradiquer en quelques années dans la plupart des territoires infestés.	ACIA, ISC, APHIS, Coyle <i>et al.</i> (2021), Turgeon <i>et al.</i> (2022).
<i>Betula alleghaniensis</i> (bouleau jaune)	Longicorne asiatique	Insecte perceur du tronc	5	8	40	Voir <i>Acer</i> spp. concernant l'exposition.	
<i>Betula papyrifera</i> (bouleau à papier)	Longicorne asiatique	Insecte perceur du tronc	5	8	Indice global = 50 ou 70	Voir <i>Acer</i> spp. concernant l'exposition.	
	Petite mineuse du bouleau (<i>Fenusa pumila</i> Leach)	Insecte brunisseur des feuilles	3 ou 1*	10		Des parasitoïdes ont été introduits dans les années 1970 pour lutter contre ce ravageur, et cette lutte biologique semble généralement efficace. Quatre autres petites mineuses du bouleau exotiques ont été observées au Canada, mais elles causent également peu de mortalité aux arbres.	Cheng et Leroux (1970), Guèvremont et Quednau (1977), Casagrande <i>et al.</i> (2009), Digweed <i>et al.</i> (2009).
<i>Carya</i> spp. (caryers, 2 espèces)	Aucun						

Tableau 1. (suite)

Essence ou genre hôte	Ravageur		Indices			Notes	Sources
	Nom	Type	Gravité	Expo.	Vulnérabilité		
<i>Fagus grandifolia</i> (hêtre à grandes feuilles)	Maladie corticale du hêtre : interaction entre un insecte exotique, la cochenille du hêtre (<i>Cryptococcus fagisuga</i> Lindinger), et deux maladies : <i>Neonectria faginata</i> (Lohman <i>et al.</i>) Castl. et Rossman, et <i>Neonectria ditissima</i> (Tul. et C. Tul.) Samuels et Rossman		8	10	Indice global = 224	La cochenille du hêtre est présente dans presque toute l'aire de répartition du hêtre au Québec, sauf dans quelques petites zones situées à la limite nord.	Cale <i>et al.</i> (2017)
	*Charançon du hêtre (<i>Orchestes fagi</i> Linnaeus)	Insecte défoliateur	*8	8		Découvert à Halifax en 2011, puis à l'Île-du-Prince-Edward et au Nouveau-Brunswick en 2020. Des études ont été réalisées en Europe pour identifier des parasitoïdes qui pourraient contrôler les populations, mais des études complémentaires sont nécessaires avant d'envisager le déploiement d'actions (en date de 2024).	NSISC, Sweeney <i>et al.</i> (2020), Klymko et Anderson (2022), Johns <i>et al.</i> (2024).
	* Maladie du feuillage du hêtre, (nématode <i>Litylenchus crenatae mccannii</i> (Handoo <i>et al.</i>))	Nématode défoliateur	*10	8		Découverte en Ohio en 2012. S'est déjà propagée dans 8 États américains et en Ontario. Après 7 années de suivi, la mortalité est surtout observée chez les semis et les gaules. Il est encore incertain si la portion nord de l'aire de répartition du hêtre au Québec pourrait être viable pour de ravageur, mais des indices récents suggèrent que ce sera possible.	Ewing <i>et al.</i> (2019), Martin et Volk (2021), Reed <i>et al.</i> (2022), Zhao <i>et al.</i> (2023), Fitza <i>et al.</i> (2024).
<i>Fraxinus spp.</i> (frênes, 3 espèces)	Agrile du frêne (<i>Agrilus planipennis</i>) Fairmaire	Insecte perceur du tronc	10	10	Indice global = 130	Découvert au Québec en 2008. Des guêpes exotiques ont été introduites comme agents de lutte biologique, mais leur effet est encore inconnu (en date de 2024).	MacQuarrie <i>et al.</i> (2024)
	Cochenille virgule du pommier (<i>Lepidosaphes ulmi</i> L.)	Insecte suceur de la sève	3	10			Samarasinghe et Leroux (1966)
<i>Juglans cinerea</i> (noyer cendré)	Chancre du noyer cendré (<i>Ophiognomonia clavignenti-juglandacearum</i> (N.B. Nair, Kostichka & J.E. Kuntz) Broders & Boland)	Maladie	10	10	100	Découvert en 1967 au Wisconsin d'une origine inconnue, puis introduit au Québec 1990. Le noyer cendré est maintenant une espèce en voie de disparition selon la <i>Loi sur les espèces en péril</i> (L.C. 2002, ch. 29).	Nair <i>et al.</i> (1979), Innes et Rainville (1996).

Tableau 1. (suite)

Essence ou genre hôte	Ravageur		Indices			Notes	Sources
	Nom	Type	Gravité	Expo.	Vulnérabilité		
<i>Juglans nigra</i> (noyer noir)	Maladie des mille chancres (<i>Geosmithia morbida</i> Kolařík, Freeland, Utley, Tisserat)	Maladie transportée par des insectes : principalement la chrysomèle du noyer (<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman)	5	3	Indice global = 39 à 79	Découverte dans l'ouest des États-Unis au cours des années 1990. La maladie et l'insecte sont originaires du sud-ouest des États-Unis, puis l'insecte aurait commencé à migrer vers le nord et l'est. Découverte en Pennsylvanie en 2011 et en Ohio en 2012. Ne semble plus progresser vers le nord depuis ce temps. Des preuves récentes indiquent que la maladie pourrait avoir été présente dans tous les États-Unis, même à des endroits où l'insecte était absent.	Moore <i>et al.</i> (2019), Juzwik <i>et al.</i> (2022).
	*Fulgore tacheté (<i>Lycorma delicatula</i> White)	Insecte suceur de la sève	*3 à 8	8		Découvert en Pennsylvanie en 2014 et maintenant présent dans au moins 18 États américains, dont celui de New York. De nombreuses espèces de plantes peuvent servir d'hôte, dont des arbres feuillus, en particulier l'exotique <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, puis le noyer noir qui semble plus vulnérable au fulgore. Des études sont en cours pour développer un contrôle biologique.	APHIS, Urban et Leach (2023), Zhao <i>et al.</i> (2024), Johnson <i>et al.</i> (2025).
<i>Larix laricina</i> (mélèze laricin)	Porte-case du mélèze (<i>Coleophora laricella</i> Hubner)	Insecte brunisseur des aiguilles	5 ou *1	10	Indice global = de 40 à 80	Il a été introduit en Amérique du Nord dans les années 1880 et il est généralement bien contrôlé par les parasitoïdes introduits. Une défoliation annuelle entrainerait rarement la mort de l'arbre et l'infestation aurait un cycle d'environ 8 ans; surtout en plantation.	Cody <i>et al.</i> (1967), RNCAN, MRNF (2009), Ward et Aukema (2019).
	Spongieuse (européenne) (<i>Lymantria dispar dispar</i> Linnaeus)	Insecte défoliateur	3	10		Établie dans le sud du Québec depuis 1959. Elle est devenue l'un des principaux défoliateurs des feuillus en Amérique du Nord, mais son effet au Québec est plus modéré à cause de ses nombreux ennemis naturels, de la rareté des chênes dans le paysage et de la présence de température très basse (cf. près de -30 °C). Même si l'adulte a la forme d'un papillon, les femelles ne volent pas et se déplacent peu. La dispersion se produit sur de courtes distances par les larves (chenilles) ou sur de longues distances par le déplacement anthropique des œufs.	NRCAN, Régnière <i>et al.</i> (2008), Streifel <i>et al.</i> (2019).
<i>Picea spp.</i> (épinettes, 3 espèces)	*Longicorne brun de l'épinette (<i>Tetropium fuscum</i> Fabricius)	Insecte perceur du tronc	*3	10	30	Découvert à Halifax en 1999 et détecté au Québec en 2024. Les épinettes de faible vigueur ou subissant un autre stress sont plus à risque d'être infestées.	ACIA, MRNFP (2014), Anderson <i>et al.</i> (2022).

Tableau 1. (suite)

Essence ou genre hôte	Ravageur		Indices			Notes	Sources
	Nom	Type	Gravité	Expo.	Vulnérabilité		
<i>Pinus banksiana</i> (pin gris)	*Dendroctone du pin ponderosa (<i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins)	Insecte perceur du tronc	*8	3	24	Indigène de la côte ouest jusqu'au sud de la Saskatchewan, mais récemment répandu dans la forêt boréale du nord. Il existe une grande incertitude quant à la menace que pourrait représenter l'insecte pour les pins de l'Est, notamment en traversant les forêts de pins gris. Cependant, les études les plus récentes suggèrent que la présence de pins gris, dans les arbres ou sous forme d'hybrides avec <i>Pinus contorta</i> (Douglas ex Loudon), ralentirait l'épidémie.	ISC, Clark <i>et al.</i> (2014), Cooke et Carroll (2017), CCFM (2019), Srivastava et Carroll (2023).
<i>Pinus resinosa</i> (pin rouge)	*Dendroctone du pin ponderosa	Insecte perceur du tronc	*8	3	Indice global = 76 à 106	Voir <i>Pinus banksiana</i> concernant l'exposition.	
	Cochenille du pin rouge (<i>Matsucoccus matsumurae</i> Kuwana)	Insecte suceur de la sève	*5	8		Originaire du Japon et détectée au Connecticut en 1949. Présente dans 8 États américains au sud du Québec. Sa migration vers le nord semble s'être accélérée ces dernières années. L'insecte est sensible aux fortes chaleurs estivales (par exemple 40 °C) et aux froids hivernaux (par exemple -23 °C).	Bean et Godwin (1971), McClure (1983), Pureswaran et Garnas (2025).
	*Dendroctone méridional du pin (<i>Dendroctonus frontalis</i> Zimmermann)	Insecte perceur du tronc	*5	8		Originaire du sud des États-Unis et de l'Amérique centrale. Au cours des dernières années, il s'est déplacé vers le nord-est des États-Unis en profitant d'hivers plus cléments. Même si peu d'insectes survivent à une température minimale de -16 °C ou moins, les effets du changement climatique pourraient lui rendre l'habitat du Québec possible vers 2080.	Trần <i>et al.</i> (2007), Lesk <i>et al.</i> (2017), Kanaskie <i>et al.</i> (2023).
	*Maladie du rond (<i>Heterobasidion irregulare</i> Garbelotto)	Maladie racinaire	*0 ou *3	10		La maladie a possiblement migré depuis le Mexique au cours des derniers siècles, pour atteindre l'Ontario en 1955 et le sud du Québec en 1989. Il est très difficile d'éliminer le champignon une fois qu'il est installé sur un site. Certaines pratiques lors de la récolte permettent de prévenir la propagation et les effets de cette maladie.	MRNF, Dumas et Laflamme (2013), Bérubé <i>et al.</i> (2017, 2018).
<i>Pinus strobus</i> (pin blanc)	*Dendroctone du pin ponderosa	Insecte perceur du tronc	*8	3	Indice global = 114 à 144	Voir <i>Pinus banksiana</i> concernant l'exposition.	
	Rouille vésiculeuse du pin blanc (<i>Cronartium ribicola</i> J. C. Fisch)	Maladie	5 ou *8	10		La forte mortalité concerne surtout la régénération (semis et gaules), donc l'avenir à long terme de l'espèce. L'exposition au risque de cette maladie varie localement, notamment en fonction des indicateurs associés au maintien de conditions plus fraîches et plus humides.	Ostry <i>et al.</i> (2010)
	*Dendroctone méridional du pin	Insecte perceur du tronc	*5	8		Voir <i>Pinus resinosa</i> concernant l'exposition.	

Tableau 1. (suite)

Essence ou genre hôte	Ravageur		Indices			Notes	Sources
	Nom	Type	Gravité	Expo.	Vulnérabilité		
<i>Populus spp.</i> (peupliers, 4 espèces)	Spongieuse	Insecte défoliateur	3	10	30	Voir <i>Larix laricina</i> concernant l'exposition.	
<i>Prunus serotina</i> (cerisier tardif)	Aucun						
<i>Quercus alba</i> (chêne blanc)	Flétrissement du chêne (<i>Bretziella fagacearum</i> Bretz)	Maladie	3	8	Indice global = 54	Découvert en 1942 aux États-Unis d'une origine inconnue, mais probablement de l'Amérique du sud ou centrale, sinon du Mexique. Détecté en Ontario en 2023. La proximité de chênes infectés augmente beaucoup le risque de propagation par greffe racinaire. Les arbres blessés émettent des substances qui attirent des insectes potentiellement porteurs de la maladie (d'avril à novembre). L'indice de gravité varie d'une espèce de chêne à l'autre.	Juzwik <i>et al.</i> (2008), Pedlar <i>et al.</i> (2020), Gauthier <i>et al.</i> (2024).
	Spongieuse	Insecte défoliateur	3	10		Voir <i>Larix laricina</i> concernant l'exposition.	
<i>Quercus bicolor</i> et <i>Q. macrocarpa</i> (chêne bicolore et chêne à gros fruits)	Flétrissement du chêne	Maladie	5	8	Indice global = 70	Voir <i>Quercus alba</i> concernant l'exposition.	
	Spongieuse	Insecte défoliateur	3	10		Voir <i>Larix laricina</i> concernant l'exposition.	
<i>Quercus rubra</i> (chêne rouge)	Flétrissement du chêne	Maladie	8	8	Indice global = 109 à 134	Voir <i>Quercus alba</i> concernant l'exposition.	
	Spongieuse	Insecte défoliateur	3	10		Voir <i>Larix laricina</i> concernant l'exposition.	
	*Encre des chênes rouges (<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't Veld)	Maladie	*3 à *8	5		Découverte au début des années 1990 en Californie et en Europe. Le principal risque pour l'est de l'Amérique du Nord provient du déplacement de matériel à partir de pépinières de la côte ouest. D'ailleurs, l'agent de cette maladie a été intercepté dans une pépinière du sud du Québec en 2024, mais il est trop tôt pour savoir s'il s'est établi. La maladie peut être sournoise, car elle se déplace à l'aide d'espèces végétales présentant peu ou pas de symptômes. Nous avons répertorié cette maladie ici, mais elle peut également causer des dommages à plusieurs autres essences.	ACIA, APHIS, Grünwald <i>et al.</i> (2008), Grondin <i>et al.</i> (2013), Shamoun <i>et al.</i> (2018).
<i>Thuja occidentalis</i> (thuya occidental)	Aucun						
<i>Tilia americana</i> (tilleul d'Amérique)	Spongieuse	Insecte défoliateur	3	10	30	Voir <i>Larix laricina</i> concernant l'exposition.	

Tableau 1. (suite)

Essence ou genre hôte	Ravageur		Indices			Notes	Sources
	Nom	Type	Gravité	Expo.	Vulnérabilité		
<i>Tsuga canadensis</i> (pruche du Canada)	Puceron lanigère de la pruche (<i>Adelges tsugae</i> Annand)	Insecte suceur des aiguilles	10	8	Indice global = 104	Ce puceron est envahissant dans l'est de l'Amérique du Nord, mais naturalisé depuis très longtemps sur la côte ouest. Présent en Nouvelle-Écosse, dans le sud de l'Ontario et dans les États américains frontaliers du Québec. Des efforts de lutte biologique sont à l'étude, avec l'introduction de prédateurs du puceron.	Havrill et al. (2016), Elkinton <i>et al.</i> (2017), Mayfield <i>et al.</i> (2020), MacQuarrie <i>et al.</i> (2025).
	« Cochenille allongée de la pruche » (<i>Fiorinia externa</i> Ferris)	Insecte suceur des aiguilles	3	8		Détectée à New York en 1908, rendue dans des États américains frontaliers de l'est du Canada. Se déplace lentement par les vents.	Venette <i>et al.</i> (2024)
<i>Ulmus americana</i> et <i>U. thomasi</i> (orme d'Amérique et orme à Thomas)	Maladie hollandaise de l'orme (<i>Ophiostoma ulmi</i> [Buisman] Nannf. et <i>Ophiostoma novo ulmi</i> Brasier)	Maladie transportée par des scolytes (insectes)	8	10	Indice global = 114 à 134	Découverte aux États Unis dans les années 1930, puis au Québec en 1944.	ACIA, ISC, RNC, MRNE, NSISC
	Longicorne asiatique	Insecte perceur du tronc	3	8		Voir <i>Acer</i> spp. concernant l'exposition.	
	*Tenthrede en zigzag de l'orme (<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi)	Insecte défoliateur	*1 ou *3	10		Découverte au Québec en 2020. Effets encore peu connus en Amérique du Nord.	Martin <i>et al.</i> (2022)

du pin gris et d'hybrides avec *Pinus contorta* (Douglas ex Loudon) ralentirait la progression de l'épidémie (Srivastava et Carroll 2023). Le dendroctone du pin ponderosa est présent près du Québec et devrait y trouver un habitat propice d'ici la fin du siècle (Lesk et al. 2017). Dans une revue des rapports de détection de nouvelles maladies sur les essences non tropicales de l'hémisphère Nord, Gougherty (2023) rapporte d'ailleurs que les genres *Pinus*, *Quercus* et *Juglans* sont parmi les plus affectés par de nouvelles maladies. À cet égard, nous notons l'émergence de nouveaux problèmes de santé chez le pin blanc qui ne proviennent pas spécifiquement d'espèces exotiques : le chancre caliciopsis (*Caliciopsis pinea* Peck), la cochenille libérienne du pin blanc (*Matsucoccus macrocitrices* Richards), l'interaction de ces deux espèces, ainsi qu'un complexe de 4 maladies connues sous le nom de maladie du feuillage du pin blanc (Costanza *et al.* 2018). Ces auteurs avancent des hypothèses pour tenter d'expliquer pourquoi ces ravageurs indigènes causeraient désormais plus de dépérissement et de mortalité du pin blanc, peut-être une évolution de la cochenille qui lui permettrait d'être plus virulente et en perçant des trous elle favoriserait les infestations de chancre, ou peut-être les stress climatiques rendraient les hôtes plus vulnérables ou peut-être l'évolution des conditions climatiques serait plus favorable au développement et à la reproduction des champignons.

À l'opposé, les 14 espèces ayant les plus bas indices de vulnérabilité sont le bouleau jaune (25), les épinettes (30, 3 espèces), le pin gris (24), les peupliers (30, 4 espèces) et le tilleul d'Amérique (30), en plus de 4 espèces pour lesquelles nous n'avons pas relevé de ravageur non indigène et pouvant

causer de la mortalité notable d'arbres autrement vigoureux : le caryer cordiforme, le caryer ovale, le cerisier tardif et le thuya occidental (Tableau 1). Les genres *Thuja*, *Tilia*, et *Betula* sont aussi parmi ceux ayant le moins de publications de rapports de détection de nouvelles maladies parmi les arbres non tropicaux dans l'hémisphère Nord (Gougherty 2023).

Entre ces 2 extrêmes se situent 11 espèces qui pourraient subir de la mortalité supplémentaire causée par des nouveaux ravageurs d'ici la fin du siècle en cours, mais de manière moins sévère ou avec un risque peut-être plus lointain dans l'avenir ou difficile à prévoir avec certitude d'ici 1 à 2 décennies. Le puceron lanigère du sapin (indice de vulnérabilité du sapin = 64 à 94) a déjà été observé dans l'extrême est du Québec, mais il n'a pas été signalé à nouveau et ne s'est probablement pas encore établi (tableau 1).

Le longicorne asiatique apporte une grande incertitude pour les érables (indice des 4 espèces = 64) et contribue à l'indice de vulnérabilité du bouleau à papier (50 ou 70). Jusqu'à présent, il a été éradiqué dans 12 des 16 sites de détection en Amérique du Nord (Tableau 1). L'insecte a une dispersion apparemment limitée par les adultes, un taux de développement relativement plus lent au Canada (observations près de Toronto) et un taux de reproduction relativement faible (Turgeon *et al.* 2022), ce qui aide à le contrôler s'il est rapidement détecté et que des actions vigoureuses sont prises pour l'éradiquer et faire le suivi pendant quelques années. Les sites de détection et d'éradication en cours les plus près du Canada sont dans le Massachusetts, l'État de New York (Long Island) et le sud de l'Ohio, alors que les sites de détection à Mississauga et à Toronto en Ontario ont été déclarés officiellement éradiqués en 2020 après 5 années de non-détection.

L'évaluation de la vulnérabilité du noyer noir au Québec (indice = 39 à 79) présente aussi plusieurs sources d'incertitude. La maladie des mille chancres qui s'est propagée au noyer noir jusqu'en Ohio et en Pennsylvanie ne semble plus progresser vers le nord. Est-ce que les changements climatiques anticipés lui permettront de gagner le sud du Canada? Certains rapportent que le fulgore tacheté, détecté en Pennsylvanie en 2014, a causé de la mortalité à des gaules de noyer noir (Leach 2023). Cependant, ce ravageur est encore nouveau en Amérique du Nord, et son comportement semble complexe et difficile à prévoir. Il se nourrit de la sève d'au moins 70 espèces, de sorte qu'il est encore difficile d'en évaluer les conséquences forestières (Urban 2019). Nous avons choisi de placer au moins une mention de ce ravageur avec le noyer noir, mais il est connu que cet insecte se nourrit aussi sur des érables. Les prochaines années pourraient donc nous amener à en réviser ses effets sur la vulnérabilité de nombreuses essences. Entre autres, il peut causer une diminution du taux de sucres solubles chez les érables (Lavelly *et al.* 2022), ce qui pourrait réduire leur vigueur et affecter la production de sirop d'érable. Le climat actuel du sud du Québec correspond aux conditions minimales propices à l'établissement du fulgore tacheté, mais cette aire pourrait s'élargir vers le nord avec les changements climatiques anticipés (Zhao *et al.* 2024).

Le mélèze laricin (indice = 40 à 80) est affecté par 2 insectes exotiques, mais les dommages observés au Québec sont minimes jusqu'à présent. Comme les épisodes de porte-case du mélèze causent généralement peu de dommages (p. ex. : MRNF 2009), nous avons évalué l'indice de gravité à 1 au lieu de la valeur de 5 proposée par Potter *et al.* (2019). Le mélèze laricin peut aussi être défolié par la spongieuse, mais cet insecte s'attaque habituellement davantage aux chênes et aux peupliers.

Finalement, les chênes de la grande famille des chênes blancs, soit le chêne blanc (indice = 54), le chêne bicolore (indice = 70) et le chêne à gros fruits (indice = 70), se distinguent du chêne rouge par le fait que le flétrissement du chêne les atteint moins gravement et qu'ils ne sont pas susceptibles à la mortalité de l'encre des chênes rouges.

Nous rappelons d'utiliser avec prudence les indices de gravité, d'exposition et de vulnérabilité présentés dans cet article. Il s'agit avant tout d'outils de communication scientifique destinés à aider les praticiens et les gestionnaires à assimiler un corpus d'informations complexe et à déterminer quelles essences sont plus ou moins vulnérables aux nouveaux ravageurs.

Autres invasions biologiques

Parmi les invasions pouvant affecter l'ensemble d'un peuplement forestier plutôt qu'une espèce ou un genre en particulier, nous avons relevé 3 ou 4 groupes d'animaux, 2 espèces d'arbres, 3 espèces d'arbustes et 5 groupes d'espèces herbacées (Tableau 2). La présence de vers de terre d'origine européenne, observée à plusieurs endroits depuis la colonisation, peut causer le développement d'un humus de type mull au lieu d'un type mor ou moder. Des modifications plus importantes à l'humus surviendront aux endroits où se propageront les vers de terre asiatiques, dont un premier site en milieu urbain a été identifié au Québec en 2022 (ville de Saint-Jérôme). Le sanglier, quant à lui, n'est pas encore établi à l'état sauvage au Canada à l'est du Manitoba, mais des élevages existent dans les provinces de l'Est. Cependant, les provinces fournissent des efforts de sensibilisation face à ce risque, et il existe des services publics pour la capture de tels animaux sauvages envahissants. Il semble que le dindon sauvage de l'Est n'était pas présent dans le sud du Québec au moment de la colonisation européenne,

alors son introduction ou sa réintroduction pourrait entraîner des répercussions en milieu forestier, mais celles-ci ne sont pas bien documentées (cf. Rinkes 2004).

La plupart des espèces d'arbres, d'arbustes et de plantes exotiques envahissantes du sous-bois forestier que nous avons relevées se trouvent en milieu urbain, périurbain ou dans les juridictions voisines et sont encore peu répandues en forêt au Québec. La principale menace en milieu forestier provient des nerpruns, qui sont déjà bien répandus dans plusieurs forêts privées du sud du Québec (MELCCFP : <https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/observation/carteobservations>). Un guide de gestion du nerprun bourdaine à l'intention des propriétaires de boisés privés est disponible (Martel 2021).

Chaque plante envahissante présente un mécanisme particulier d'invasion, bien que la capacité de dispersion, les conditions de sol et l'historique de perturbation jouent généralement un rôle important (Jones et Yamamoto 2024). Il est courant que ces invasions démarrent dans les forêts de proximité des ensembles résidentiels (Potter *et al.* 2024).

Les principaux enjeux pour l'aménagement forestier

Le principal enjeu soulevé par ces invasions biologiques est la perte de biodiversité et de productivité forestière, soit directement par la perte d'une espèce (p. ex. : le noyer cendré), soit indirectement par la perte d'un type de peuplement forestier ou d'habitat pour d'autres espèces (p. ex. : Fig. 1). Soulignons que cette perte d'espèces peut se produire même dans les aires protégées de l'exploitation forestière. Certains écosystèmes sont touchés par ces invasions biologiques à un point tel qu'ils risquent de se transformer en des écosystèmes qui nous étaient inconnus auparavant. Nous avons concentré notre étude des effets des invasions biologiques principalement sur les arbres, mais ceux-ci se répercutent ensuite dans tout l'écosystème (Seebens *et al.* 2017; Guo *et al.* 2023).

Les avancées récentes en biotechnologies (c'est-à-dire l'utilisation de la biologie pour résoudre des problèmes) offrent de nouvelles possibilités pour intégrer plus rapidement la résistance aux ravageurs chez des espèces en péril pour permettre leur réintroduction. Toutefois, ces technologies requièrent des investissements importants, elles prennent du temps, et elles



Fig. 1. Une succession de renouées du Japon (à gauche) et d'érables de Norvège (au centre) dans un peuplement de frênes de Pennsylvanie (arbres matures), et auparavant d'ormes d'Amérique, juste avant le front de mortalité causée par l'agrille du frêne.

Tableau 2. Description sommaire des principaux animaux et des principales plantes exotiques envahissantes susceptibles de perturber le sous-bois des forêts du sud du Québec. Les principales sources d'informations et leurs acronymes sont les mêmes qu'au tableau 1, en plus du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP, <https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelles.htm>) et du USDA National Invasive Species Information Center (USDA, <https://www.invasivespeciesinfo.gov>).

Noms français et latin de l'organisme	Type d'organisme	Effets	Statut de l'invasion et risque de prolifération	Sources complémentaires d'informations
Vers de terre d'origine européenne (18 espèces)	Animal	Produisent de l'humus de type mull, ce qui peut engendrer des modifications à la composition des plantes du sous-bois et à la régénération forestière.	Présents par endroits au Québec depuis le début de la colonisation européenne. Le chaulage d'une l'érablière peut augmenter le risque d'invasion.	Drouin <i>et al.</i> (2016), Moore <i>et al.</i> (2015), Moore et Reynolds (2024).
<i>Amyntas</i> spp. (vers de terre d'origine asiatique)	Animal	Modifie la structure du sol et entraîne la perte d'éléments nutritifs. Réputés plus actifs et plus perturbateurs que les vers européens.	Découverts aux États-Unis vers la fin des années 1800, puis à un endroit au Québec en 2022. Risque élevé de prolifération sur les sites les plus chauds, mais difficile à évaluer en ce moment pour les sites les plus froids.	ISC, USDA, Laushman <i>et al.</i> (2018), Moore et Reynolds (2024).
<i>Sus scrofa</i> Linnaeus (sanglier)	Animal	Modifie de la structure du sol et broute la régénération; creuse le sol pour se nourrir.	Introduit aux États-Unis à la fin des années 1800 et au Canada à la fin des années 1900. Observé en Ontario et au New Hampshire. Des groupes isolés ont déjà été éliminés au Québec. Risque faible de prolifération en présence de mesures de prévention et de contrôle. Les territoires riverains et les paysages agroforestiers sont plus à risque.	ISC, APHIS, Gouvernement du Québec (https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/animaux-sauvages-quebec/liste-des-especes-fauniques/sanglier).
<i>Meleagris gallopavo silvestris</i> Linnaeus (dindon sauvage de l'Est) : il est incertain si cette espèce était présente dans le sud du Québec au moment de la colonisation européenne.	Animal	Effets encore peu étudiés en milieu forestier; pourrait perturber l'établissement des semis en grattant le sol pour rechercher sa nourriture (insectes, graines).	Le sud de l'Ontario constituait probablement la limite nord de l'aire de répartition de cette espèce avant la colonisation européenne. Des températures minimales plus froides et une accumulation de neige plus importante pourraient avoir ralenti la présence de cet oiseau dans le sud du Québec. La première preuve de nidification au Québec du dindon sauvage de l'Est a été rapportée en 1984. Des efforts sont déployés pour favoriser l'activité économique liée à la chasse à ce gibier. Ces efforts, le réchauffement climatique et la présence d'un mélange de forêts et de champs agricoles contribuent au développement de ces populations.	Earl <i>et al.</i> (1990), Rinkes (2004), Lebel (2016).
<i>Acer platanoides</i> Linnaeus (érable de Norvège)	Arbre feuillu	Envahit le sous-bois forestier; freine la régénération des autres espèces.	Introduit en Amérique du Nord en 1756, puis utilisé abondamment en horticulture, dont au Québec. Le risque de prolifération est concentré en milieu urbain et périurbain, mais cette espèce peut tolérer une grande variété de conditions.	MELCCFP, NSISC, Galbraith-Kent et Handel (2018).
<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle (ailante glanduleux)	Arbre feuillu	Envahit le milieu forestier, particulièrement après une ouverture. Très difficile à éradiquer par la suite. Essence de prédilection du fulgore tacheté, un insecte ravageur exotique.	Introduit aux États-Unis dès 1784. Présent dans le sud du Québec et en Ontario.	ISC, USDA.
<i>Berberis thunbergii</i> DC. (épine-vinette de Thunberg ou du Japon)	Arbuste feuillu	Envahit le sous-bois forestier, freine la régénération des autres espèces.	Introduit aux États-Unis en 1875. Présent dans le sud du Québec et dans les États limitrophes du Québec et en Ontario. Risque faible de prolifération, car sa présence semble limitée au sud.	MELCCFP, CEENB.

Tableau 2. (suite)

Noms français et latin de l'organisme	Type d'organisme	Effets	Statut de l'invasion et risque de prolifération	Sources complémentaires d'informations
<i>Rhamnus cathartica</i> Linnaeus et <i>Rhamnus frangula</i> ou <i>Frangula alnus</i> Miller, respectivement (nerprun cathartique et nerprun bourdaine)	Arbustes feuillus	Envahit le sous-bois forestier; freine la régénération des autres espèces.	Introduits en Amérique du Nord et au Canada au cours des années 1800. Présents particulièrement dans les paysages agroforestiers. Ils sont présentement envahissants dans le sud du Québec et ont le potentiel d'y envahir des sites dans toute la zone de forêt tempérée.	MELCCFP, ISC, CEENB, NSISC, USDA, Lavoie (2019).
<i>Aegopodium podagraria</i> Linné (égopode podagraire)	Plante herbacée	Envahit le sous-bois forestier; freine la régénération des autres espèces.	Présent dans des juridictions limitrophes au Québec. S'adapte à une grande variété de conditions de sol et de lumière.	ISC
<i>Alliaria petiolata</i> [M. Bieb.] Cavana & Grande (alliaire officinale)	Plante herbacée	Envahit le sous-bois forestier; freine la régénération des autres espèces en produisant des substances allélopathiques.	Découverte aux États-Unis en 1868. Elle est présente dans plusieurs provinces canadiennes. Risque modéré de prolifération au Québec. L'acidité de nombreux sols forestiers pourrait freiner sa prolifération.	MELCCFP, ISC, CEENB, NSISC, USDA.
<i>Fallopia japonica</i> [Houtt.] Ronse Decr. (renouée du Japon) et 2 autres renouées asiatiques souvent confondues, en plus des hybrides	Plante herbacée	Envahit le sous-bois forestier; freine la régénération des autres espèces.	Introduite au Québec en 1901 et présente à quelques endroits dans le sud de la province. Elle risque peu de proliférer, car elle ne tolère pas bien les conditions de gel persistant.	MELCCFP, ISC, CEENB, NSISC, USDA, Dommanget <i>et al.</i> (2019).
<i>Microstegium vimineum</i> [Trin.] A. Camus (microstégie en osier)	Plante herbacée	Envahit le sous-bois forestier; freine la régénération des autres espèces.	Découverte en 1919 aux États-Unis, elle est présente dans les États limitrophes du Québec et en Ontario. Risque faible de prolifération au Québec, mais principalement par les paysages agroforestiers. C'est une espèce réglementée comme un organisme nuisible au Canada.	ACIA, ISC, USDA.
<i>Vincetoxicum rossicum</i> [Kleopow] Barbar (dompte-venin de Russie)	Plante herbacée	Envahissement du sous-bois forestier; peut tuer des semis et des gaules.	Introduite en Amérique du Nord à la fin des années 1800. Elle est présente dans le sud du Québec, en Ontario et aux États-Unis. Risque faible de prolifération au Québec, car sa dispersion semble relativement lente et elle préfère les sols riches en calcaire, ce qui est plus rare en forêt au Québec.	MELCCFP, ISC, Winston <i>et al.</i> (2017), NSISC.

doivent être socialement acceptables (Jacobs *et al.* 2023). La sélection et le croisement d'individus pour créer des variétés résistantes à un ravageur sont des approches traditionnelles qui peuvent prendre des décennies. C'est le cas des travaux en cours aux États-Unis pour réintroduire des variétés de châtaigner d'Amérique (*Castanea dentata* (Marsh.) Borkh.) résistantes à la brûlure du châtaigner (*Cryphonectria parasitica* (Murrill) M.E. Barr; Woodcock *et al.* 2019) ou des pins blancs résistants à la rouille vésiculeuse (Pike *et al.* 2018). Des travaux sont également en cours pour développer des variétés résistantes aux ravageurs des frênes (cf. Koch *et al.* 2012; Sun *et al.* 2024) et des ormes Copeland *et al.* 2023; Martin *et al.* 2023).

Les invasions biologiques soulèvent aussi l'enjeu d'une productivité forestière moindre ou plus imprévisible. En effet, la gestion des forêts tient rarement compte d'événements aussi imprévisibles et suppose généralement que les tendances existantes se poursuivront (Bengston 2023). C'est seulement lorsqu'une nouvelle perturbation est déjà bien établie et que ses dommages sont documentés qu'elle est intégrée dans la cartographie et dans les modèles de croissance forestière pour mettre à jour les tendances. Cette façon de faire permet d'éviter de prendre des

décisions hâtives sur une problématique hypothétique. Toutefois, considérant les effets anticipés des invasions biologiques, il faudrait aussi préconiser des approches préventives misant sur la diversification des espèces dans la mesure du possible, sur la sélection de populations ou d'espèces mieux adaptées et sur l'aménagement de forêts en santé avec des arbres vigoureux. De plus, il est possible de lutter contre certaines épidémies à l'aide d'insecticides, en particulier pour les insectes défoliateurs.

La perspective d'une importante hausse de la mortalité des semis et des gaules chez le hêtre à grandes feuilles, occasionnée par la maladie du feuillage du hêtre (Martin et Volk 2021), pourrait s'avérer positive sur le plan forestier. En effet, le hêtre est très peu recherché pour la production forestière, mais il a proliféré en régénération au cours des dernières décennies (Zarfós *et al.* 2024). Les aménagistes forestiers pourraient donc profiter d'une réduction de la prolifération de la régénération du hêtre, en espérant qu'elle soit bénéfique pour d'autres espèces forestières plus recherchées, comme l'érable à sucre, et que l'ensemble des ravageurs potentiels du hêtre n'en cause pas une trop grande raréfaction pour préserver la biodiversité et pourvoir au besoin d'alimentation pour la faune.

Finalement, les invasions biologiques sont un enjeu à considérer lors de la conception de programmes de migration assistée dans le cadre d'une stratégie d'adaptation aux changements climatiques (Winder *et al.* 2011). D'un côté, il faut gérer le risque d'introduire ou de propager un nouveau ravageur dans un écosystème en déplaçant des semences ou des plants d'une essence sur une longue distance. C'est d'ailleurs le principal risque d'introduction de l'encre des chênes rouges dans l'est de l'Amérique du Nord (Grondin *et al.* 2013), car les approvisionnements horticoles en provenance de pépinières contaminées sont les vecteurs les plus susceptibles d'introduire accidentellement la maladie (Liebhold *et al.* 2012). D'un autre côté, on peut remettre en question la pertinence d'investir dans la migration d'une espèce dont la survie pourrait être menacée lorsqu'un ravageur atteindra ce nouveau site. Ici encore, les avancées en biotechnologies pourraient aider à intégrer la résistance aux ravageurs dans les plants d'une espèce visée par la migration assistée (Jacobs *et al.* 2023).

Conclusion

Nous avons relevé les conséquences et les enjeux forestiers qui découlent des principales invasions biologiques survenues au Québec et de celles susceptibles de survenir d'ici la fin du siècle en cours. Certaines d'entre elles pourraient agir en interaction avec les changements climatiques en cours (cf. Frelich et Reich 2010; Ramsfield *et al.* 2016), que nous traitons dans un prochain article de cette série, mais plusieurs auront des effets indépendants des ceux-ci (Fisichelli *et al.* 2014).

Ces invasions biologiques s'additionnent depuis plus d'un siècle et se poursuivront. Elles sont préoccupantes parce qu'elles entraînent souvent une série de répercussions, tant sur la biodiversité que sur l'état et la productivité des forêts. Jusqu'à présent, la plupart de leurs effets ont été tenus dans la forêt tempérée du Québec. Nous n'avons pas encore assisté à la disparition totale d'une essence abondante et d'importance économique pour la production de bois. Les conséquences les plus évidentes observées à ce jour incluent la perte de nombreux ormes d'Amérique et la mortalité actuelle des frênes, notamment en milieu urbain. De plus, nous n'avons encore relevé aucun rapport de forêt convertie involontairement en un couvert d'espèces exotiques.

Néanmoins, 8 essences indigènes, principalement parmi des essences secondaires ou compagnes des essences principales, ne peuvent plus se développer comme auparavant. Ce sont le hêtre à grandes feuilles, 3 essences de frênes, 2 essences d'ormes, le noyer cendré et le pin blanc. De même, 3 essences sont très vulnérables à des ravageurs qui approchent du sud du Québec, soit le pin rouge, le chêne rouge et la pruche du Canada. De plus, le sous-bois de certains peuplements est envahi par une espèce exotique au lieu de contenir une régénération naturelle, souvent constituée d'essences désirées comme l'érable à sucre et d'une diversité d'autres plantes.

Il est difficile d'envisager qu'à la longue, toutes ces invasions biologiques ne causeront pas une détérioration importante et persistante des écosystèmes forestiers touchés. Selon Hudgins *et al.* (2024), des solutions créatives et collaboratives seront nécessaires pour protéger les forêts des effets de ces invasions. Leur mise en place pourrait exiger un meilleur arrimage entre le financement, l'attention médiatique et la perception du risque par les experts forestiers, en particulier dans les forêts urbaines et le commerce horticole. D'ailleurs, la sensibilisation du public aux effets négatifs potentiels de ces invasions biologiques est un élément clé pour ralentir leur propagation et accroître la probabilité

de les détecter rapidement. La lutte aux espèces envahissantes et la surveillance des écosystèmes pour détecter de nouvelles menaces sont de grands défis contemporains en milieu forestier.

Remerciements

Nous tenons à remercier Julie Bouchard et Pierre Therrien de la Direction de la protection des forêts au ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec pour leurs commentaires sur une première version de cet article. Nous remercions aussi Denise Tousignant de la Direction de la recherche forestière pour la révision linguistique de la version française du manuscrit. Finalement, nous remercions les 2 réviseurs anonymes et l'éditeur associé pour leurs commentaires constructifs.

Références

- Amyot, M.-A., D.N. Bengston, J. Crabtree, F. Fleischman, J. Garcia, C. Mann, B. Perrin, L. Westphal et M. Wheeler. 2022. Strategic foresight in forestry: How Canada and the United States use a neglected tool to build a green, healthy and resilient future. *Dans* Proceedings, XV World Forestry Congress. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); 2–6 May 2022; Seoul, Republic of Korea. 8 p. https://www.fs.usda.gov/nrs/pubs/jrnl/2022/nrs_2022_amyot_001.pdf
- Anderson, J.L., S.B. Heard, J. Sweeney et D.S. Pureswaran. 2022. Mate choice errors may contribute to slow spread of an invasive Eurasian longhorn beetle in North America. *NeoBiota* (71): 71–89. <https://doi.org/10.3897/neobiota.71.72843>
- Aukema, J.E., D.G. McCullough, B. Von Holle, A.M. Liebhold, K. Britton et S.J. Frankel. 2010. Historical accumulation of non-indigenous forest pests in the continental United States. *BioSci.* 60(11): 886–897. <https://doi.org/10.1525/bio.2010.60.11.5>
- Bean, J.L. et P.A. Godwin. 1971. Red pine scale. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, For. Pest Leaflet 10. 6 p. <https://www.fs.usda.gov/foresthealth/docs/fidls/FIDL-10-RedPineScale.pdf>
- Belouard, N., S. De Bona, M.R. Helmus, I.G. Smith et J.E. Behm. 2025. A method to quantify jump dispersal of invasive species from occurrence data: the case of the spotted lanternfly, *Lycorma delicatula*. *NeoBiota* 98: 319–334. <https://doi.org/10.3897/neobiota.98.147310>
- Bengston, D.N. 2023. Wild cards in natural resource planning: high impact surprises that shape the future. *Nat. Res. J.* 63(1): 70–87. <https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol63/iss1/4/>
- Bérubé, J.A., A. Potvin et D. Stewart. 2017. Importance of local and long-distance *Heterobasidion irregulare* aerial basidiospore dispersal for future infection centres in thinned red pine plantations in Quebec. *For. Chron.* 93(3): 241–245. <https://doi.org/10.5558/tfc2017-032>
- Bérubé, J.A., J. Dubé et A. Potvin. 2018. Incidence of *Heterobasidion irregulare* aerial basidiospores at different locations in southern Quebec. *Can. J. Plant Pathol.* 40(1): 34–38. <https://doi.org/10.1080/07060661.2017.1393007>
- Cale, J.A., T.M. Garrison-Johnston, S.A. Teale et J.D. Castello. 2017. Beech bark disease in North America: Over a century of research revisited. *Forest Ecol. Manag.* 394: 86–103. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.03.031>
- Casagrande, R., R.G. van Driesche, M. Mayer, R. Fuester, D. Gilrein, L. Tewksbury et H. Faubert. 2009. Biological control of *Fenusa pusilla* (Hymenoptera: Tenthredinidae) in the Northeastern United States: A thirty-four-year perspective on efficacy. *Florida Entomol.* 92(2): 243–247.
- CCFM. 2019. [Canadian Council of Forest Ministers]. Risk assessment of the threat of mountain pine beetle to Canada's boreal and eastern pine forests. Prepared for the Forest Pest

Working Group of the Canadian Council of Forest Ministers. 65 p. <https://www.ccfm.org/wp-content/uploads/2019/08/Risk-assessment-of-the-threat-of-mountain-pine-beetle-to-Canada-Boreal-and-Eastern-pine-forests.pdf>

Charron, G., J. Yergeau, H. Van der Heyden, G.J. Bilodeau, C. Beaulieu et P. Tanguay. 2024. Survey of *Phytophthora* diversity reveals *P. abietivora* as a potential *Phytophthora* root rot pathogen in Québec Christmas tree plantations. *Plant Disease* 108(6): 1445-1454. <https://doi.org/10.1094/PDIS-12-23-2670-SR>

Cheng, H.H. et E.J. Leroux. 1970. Major factors in survival of the immature stages of *Fenusa pusilla* in southwestern Quebec. *Can. Entomol.* 102: 995-1002.

Clark E.L., C. Pitt, A.L. Carroll, B.S. Lindgren et D.P.W. Huber. 2014. Comparison of lodgepole and jack pine resin chemistry: implications for range expansion by the mountain pine beetle, *Dendroctonus ponderosae* (Coleoptera: Curculionidae). *PeerJ* 2: e240. <https://doi.org/10.7717/peerj.240>

Cody, J.B., F.B. Knight et S.A. Graham. 1967. The hymenopterous parasites *Agathis pumila* (Braconidae) and *Epilampsis laricinellae* (Eulophidae) on the Larch casebearer (Lepidoptera: Coleophoridae) in the Northern Lake States. *Great Lakes Entomol.* 1(5): 159-167. <https://doi.org/10.22543/0090-0222.1054>

Cooke, B.J. et A.L. Carroll. 2017. Predicting the risk of mountain pine beetle spread to eastern pine forests: Considering uncertainty in uncertain times. *Forest Ecol. Manag.* 396: 11-25. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.04.008>

Copeland, C.A., R.W. Harper, N.J. Brazee et F.J. Bowlick. 2023. A review of Dutch elm disease and new prospects for *Ulmus americana* in the urban environment. *Arboric. J.* 45(1): 3-29. <https://doi.org/10.1080/03071375.2022.2082177>

Costanza, K.K., T.D., Whitney, C.D. McIntire, W.H. Livingston et K.J. Gandhi. 2018. A synthesis of emerging health issues of eastern white pine (*Pinus strobus*) in eastern North America. *Forest Ecol. Manag.* 423: 3-17. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.02.049>

Coyle, D.R., R.T. Trotter, M.S. Bean et S.E. Pfister. 2021. First recorded Asian longhorned beetle (Coleoptera: Cerambycidae) infestation in the southern United States. *J. Integ. Pest Manag.* 12(1): 10. <https://doi.org/10.1093/jipm/pmab007>

Digweed, S.C., C.J. MacQuarrie, D.W. Langor, D.J. Williams, J.R. Spence, K.L. Nystrom et L. Morneau. 2009. Current status of invasive alien birch-leafmining sawflies (Hymenoptera: Tenthredinidae) in Canada, with keys to species. *Can. Entomol.* 141(3): 201-235. <https://doi.org/10.4039/n09-003>

Dommanget, F., A. Evette, F.-M. Martin, F. Piola, M. Thiébaud, S. Roufied, A. Dutartre, E. Sarat, C. Lavoie et al. 2019. Les renouées asiatiques, espèces exotiques envahissantes. *Sciences, Eaux & Territoires* 27: 8-13. <https://doi.org/10.14758/SET-REVUE.2019.1.02>

Duchesne, L., F. Guillemette, S., Bédard et R. Ouimet. (Sous presse). Enjeux contemporains en forêt tempérée au Québec – Partie 1 : Portrait forestier du territoire forestier. *For. Chron.*

Dumas, M.T. et G. Laflamme. 2013. Efficacy of two *Phlebiopsisgigantea* formulations in preventing *Heterobasidion irregulare* colonization of red pine stumps in eastern Canada. *Phytoprotec.* 93(1): 25-31. <https://doi.org/10.7202/1018887ar>

Drouin, M., Bradley, R. et L. Lapointe. 2016. Linkage between exotic earthworms, understory vegetation and soil properties in sugar maple forests. *Forest Ecol. Manag.* 364: 113-121. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.01.010>

Earl, J., C. Mary et R.B. Kennamer. 1990. History of the wild turkey in North America. *National Wild Turkey Federation Bulletin* 15: 1-8. https://enfilade18thc.com/wp-content/uploads/2012/11/bulletin_14.pdf

Edwards, J.E., C. Pearce, A.E. Ogden et T.B. Williamson. 2015. Climate change and sustainable forest management in Canada: A guidebook for assessing vulnerability and mainstreaming adaptation into decision making. Canadian Council of Forest Ministers, Ottawa, Ontario. 160 p. <https://ostr-back-end-prod.azurewebsites.net/server/api/core/bitstreams/d70b1608-aa58-48be-9a75-5856965a00d9/content>

Elkinton, J.S., J.A. Lombardo, A.D. Roehrig, T.J. McAvoy, A. Mayfield et M. Whitmore. 2017. Induction of cold hardiness in an invasive herbivore: the case of hemlock woolly adelgid (Hemiptera: Adelgidae). *Environ. Entomol.* 46(1): 118-124. <https://doi.org/10.1093/ee/nvw143>

Ewing, C.J., C.E. Hausman, J. Pogacnik, J. Slot et P. Bonello. 2019. Beech leaf disease: An emerging forest epidemic. *For. Pathol.* 49(2): e12488. <https://doi.org/10.1111/efp.12488>

Fisichelli, N.A., S.R. Abella, M. Peters et F.J. Krist Jr. 2014. Climate, trees, pests, and weeds: Change, uncertainty, and biotic stressors in eastern US national park forests. *Forest Ecol. Manage.* 327: 31-39. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.04.033>

Fitza, K.N., J. Allison, B. Slippers, N. Chingandu et S.E. Reed. 2024. Diversity and potential sources of introduction of the beech leaf nematode (*Litylenchus crenatae mccannii*) to Ontario, Canada. *Can. J. Plant Pathol.* 46(4): 356-366. <https://doi.org/10.1080/07060661.2024.2312150>

Frelich, L.E. et P.B. Reich. 2010. Will environmental changes reinforce the impact of global warming on the prairie-forest border of central North America? *Front. Ecol. Environ.* 8(7): 371-378. <https://doi.org/10.1890/080191>

Galbraith-Kent, S.L. et S.N. Handel. 2008. Invasive *Acer platanoides* inhibits native sapling growth in forest understorey communities. *J. Ecol.* 96: 293-302. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2007.01337.x>

Gauthier, M.K., É. Bourgault, A. Potvin, G.J. Bilodeau, S. Gustavsson, S. Reed, P. Therrien, E. Barrette et P. Tanguay. 2024. Biosurveillance of oak wilt disease in Canadian areas at risk. *Can. J. Plant Pathol.* 46(1): 27-38. <https://doi.org/10.1080/07060661.2023.2261890>

Gougherty, A.V. 2023. Emerging tree diseases are accumulating rapidly in the native and non-native ranges of Holarctic trees. *NeoBiota* 87: 143-160. <https://doi.org/10.3897/neobiota.87.103525>

Gougherty, A.V., A.D. Walters, A. Prasad, M.P. Peters, S.N. Matthews et I. DeMerchant. 2024. Climate, host abundance and spread: Unravelling the drivers of forest pest distributions in North America. *J. Biogeogr.* 51(12): 2498-2511. <https://doi.org/10.1111/jbi.15004>

Grondin, J., D. Rioux, L. Innes, B. Boulet et J. Bérubé. 2013. L'encre des chênes rouges. *Dans* Ministère des Ressources naturelles (éd.), *Le guide sylvicole du Québec, Tome 1 – Les fondements biologiques de sylviculture*. Ouvrage collectif sous la supervision de B. Boulet et M. Huot. Les Publications du Québec, Québec. 678-681.

Grünwald, N.J., E.M. Goss et C.M. Press. 2008. *Phytophthora ramorum*: a pathogen with a remarkably wide host range causing sudden oak death on oaks and ramorum blight on woody ornamentals. *Mole. Plant Pathol.* 9(6): 729-740. <https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2008.00500.x>

Guèvremont, H.C. et F.W. Quednau. 1977. Introduction de parasites ichneumonides pour la lutte biologique contre *Fenusa pusilla* (Hymenoptera: Tenthredinidae) au Québec. *Can. Entomol.* 109: 1545-1548.

Guo, Q., K.M. Potter, H. Ren et P. Zhang. 2023. Impacts of exotic pests on forest ecosystems: An update. *Forests* 14(3): 605. <https://doi.org/10.3390/f14030605>

- Havill, N.P., S. Shiyake, A.L. Galloway, R.G. Footitt, G. Yu, A. Paradis, J. Elkinton, M.E. Montgomery, M. Sano et A. Caccone. 2016. Ancient and modern colonization of North America by hemlock woolly adelgid, *Adelges tsugae* (Hemiptera: Adelgidae), an invasive insect from East Asia. *Mole. Ecol.* 25(9): 2065-2080. <https://doi.org/10.1111/mec.13589>
- Hudgins, E.J., B. Leung, C.J.K. MacQuarrie, D.G. McCullough, A. Francis, G.M. Lovett, Q. Guo, K.M. Potter, C.I. Cullingham et al. 2024. Five organizing themes for invasive forest insect and disease management in Canada and the United States. *Forest Ecol. Manage.* 566: 122046. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122046>
- Innes, L. et A. Rainville. 1996. Distribution et détection du *Sirococcus clavignenti-juglandacearum* au Québec. *Phytoprotec.* 77(2): 75-78. <https://doi.org/10.7202/706102ar>
- Jacobs, D.F., R.K. Dumroese, A.N. Brennan, F.T. Campbell, A.O. Conrad, J.A. Delborne, S. Fitzsimmons, D. Flores, C.P. Giardina et al. 2023. Reintroduction of at-risk forest tree species using biotechnology depends on regulatory policy, informed by science and with public support. *New For.* 54: 587-604. <https://doi.org/10.1007/s11056-023-09980-y>
- Johns, R.C., N. Kirichenko, S. Edwards, S. Grauby, C. Hughes, K. Beltrando, B. Morin, E. Owens, J. Sweeney et al. 2024. *Orchestes fagi* (L.), Beech Leaf-Mining Weevil/Charançon du hêtre (Coleoptera: Curculionidae). *Dans* M.A. Vankosky et V. Martel (éds). *Biological Control Programmes in Canada, 2013-2023*. pp. 292-296. CABI, Boston (MA). <https://doi.org/10.1079/9781800623279.0032>
- Johnson, A., S. Hermann et K. Hoover. 2025. Predation of spotted lanternfly (*Lycorma delicatula*) by generalist arthropod predators in North America. *Arthropod-Plant Interactions* 19: 31. <https://doi.org/10.1007/s11829-025-10138-0>
- Jones, C.C. et M.H. Yamamoto. 2024. Long-term patterns and mechanisms of plant invasions in forests: The role of forest age and land-use history. *Biol. Invasions* 26(9): 3125-3145. <https://doi.org/10.1007/s10530-024-03365-8>
- Juzwik, J., T.C. Harrington, W.L. MacDonald et D.N. Appel. 2008. The origin of *Ceratocystis fagacearum*, the oak wilt fungus. *Ann. Rev. Phytopathol.* 46(1): 13-26. <https://doi.org/10.1146/annurev.phyto.45.062806.094406>
- Juzwik, J., M.E. McDermott-Kubeczko, M.J. Moore et M. Ginzel. 2022. Evaluation of thousand cankers disease-symptomatic *Juglans nigra* in Southwestern Ohio following population collapse of *Pityophthorus juglandis*. *Plant Health Progress* 23(4): 415-423. <https://doi.org/10.1094/PHP-03-22-0032-RS>
- Kanaskie, C.R., T.C. Schmeelk, J.A. Cancelliere et J.R. Garnas. 2023. New records of southern pine beetle (*Dendroctonus frontalis* Zimmermann; Coleoptera: Curculionidae) in New York, New Hampshire, and Maine, USA indicate northward range expansion. *The Coleopterists Bulletin* 77(2): 248-251. <https://doi.org/10.1649/0010-065X-77.2.248>
- Klymko, J. et K. Anderson. 2022. First records of the invasive beech leaf-mining weevil (*Orchestes fagi*) in New Brunswick and Prince Edward Island, Canada. *J. Acad. Entomol. Soc.* 18: 23-25.
- Koch, J.L. D.W. Carey, K.S. Knight, T. Poland, D.A. Herms et M.E. Mason. 2012. Breeding strategies for the development of emerald ash borer – resistant North American ash. *Dans* R.A. Snieszko, A.D. Yanchuk, J.T. Kliejunas, K.M. Palmieri, J.M. Alexander et S.J. Frankel. *Proceedings of the Fourth International Workshop on the Genetics of Host-Parasite Interactions in Forestry: Disease and Insect Resistance in Forest Trees*. Albany, NY. pp. 235-239. Pac. Southwest Res. Stn., For. Serv., US Dept. Agric. https://www.fs.usda.gov/psw/publications/documents/psw_gtr240/psw_gtr240_235.pdf
- Langmaier, M. et K. Lapin. 2020. A systematic review of the impact of invasive alien plants on forest regeneration in European temperate forests. *Front. Plant Sci.* 11: 524969. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.524969>
- Langor, D.W., E.K. Cameron, C.J.K. MacQuarrie, A. McBeath, A. McClay, B. Peter, M. Pybus, T. Ramsfield, K. Ryall et al. 2014. Non-native species in Canada's boreal zone: Diversity, impacts, and risk. *Environ. Rev.* 22(4): 372-420. <https://doi.org/10.1139/er-2013-0083>
- Laushman, K.M., S.C. Hotchkiss et B.M. Herrick. 2018. Tracking an invasion: community changes in hardwood forests following the arrival of *Amyntas agrestis* and *Amyntas tokioensis* in Wisconsin. *Biol. Invasions* 20: 1671-1685. <https://doi.org/10.1007/s10530-017-1653-4>
- Lavoie, C. 2019. 50 plantes envahissantes — Protéger la nature et l'agriculture. Les Publications du Québec, Québec (Qc). 415 p.
- Lavelly, E., L. Lavorivska, O. Uyi, D.M. Eissenstat, B. Walsh, E.J. Primka IV, J. Harper et K. Hoover. 2022. Impacts of short-term feeding by spotted lanternfly (*Lycorma delicatula*) on ecophysiology of young hardwood trees in a common garden. *Front. Insect. Sci.* 2: 1080124. <https://doi.org/10.3389/finsc.2022.1080124>
- Leach, H. 2023. Spotted lanternfly frequently asked questions. Penn State University Extension, University Park (PA). <https://extension.psu.edu/spotted-lanternfly-frequently-asked-questions>
- Lebel, F. (éd.). 2016. Plan de gestion du dindon sauvage au Québec 2016-2023. Gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de l'expertise sur la faune terrestre, l'herpétofaune et l'avifaune. 122 p. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/faune/documents/gestion-especes/Plans-gestion/PL_gestion-dindon-complet.pdf
- Lesk, C., E. Coffel, A.W. D'Amato, K. Dodds et R. Horton. 2017. Threats to North American forests from southern pine beetle with warming winters. *Nat. Clim. Chan.* 7(10): 713-717. <https://doi.org/10.1038/nclimate3375>
- Li, D.-W., N.P. Schultes, J.A. LaMondia et R.S. Cowles. 2019. *Phytophthora abietivora*, a new species isolated from diseased Christmas trees in Connecticut, U.S.A. *Plant Disease* 103: 3057-3064. <https://doi.org/10.1094/PDIS-03-19-0583-RE>
- Liebholt, A.M., W.I. MacDonald, D. Bergdahl et V.C. Mastro. 1995. Invasion by exotic forest pests: a threat to forest ecosystems. *For. Sci.* 41(suppl_1): a0001-z0001. <https://doi.org/10.1093/forestscience/41.s1.a0001>
- Liebholt, A.M., E.G. Brockerhoff, L.J. Garrett, J.L. Parke et K.O. Britton. 2012. Live plant imports: The major pathway for forest insect and pathogen invasions of the US. *Front. Ecol. Environ.* 10(3): 135-143. <https://doi.org/10.1890/110198>
- Lovett, G., M. Weiss, A.M. Liebhold, T.P. Holmes, B. Leung, K.F. Lambert, D.A. Orwig, F.T. Campbell, J. Rosenthal et al. 2016. Nonnative forest insects and pathogens in the United States: Impacts and policy options. *Ecol. Appl.* 26(5): 1437-1455. <https://doi.org/10.1890/15-1176>
- MacQuarrie, C.J.K., K. Ryall, G. Jones, V. Martel, J. Sweeney, J.M. Gaudon et S.M. Smith. 2024. *Agrilus planipennis* Fairmaire, Emerald Ash Borer / Agrile du frêne (Coleoptera: Buprestidae). *Dans* M.A. Vankosky et V. Martel (éds). *Biological Control Programmes in Canada, 2013-2023*. pp. 88-102. CABI, Boston (MA). <https://doi.org/10.1079/9781800623279.000988>
- MacQuarrie, C.J.K., M. Gray, E. Bullas-Appleton, T. Kimoto, N. Mielewczyk, R. Neville, J.B. Ogden, J.G. Fidgeon et J.J. Turgeon. 2025. The distribution of the hemlock woolly adelgid (Hemiptera: Adelgidae) in Canada. *Can. Entomol.* 157: e11. <https://doi.org/10.4039/tce.2025.2>

- Martel, M.-J. 2021.** Guide de gestion du nerprun bourdaine pour les propriétaires forestiers. Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie. Cookshire-Eaton (Qc). 52 p. <https://afm.qc.ca/docs/Guide%20de%20gestion%20du%20nerprun%20bourdaine%20pour%20les%20proprietaires%20forestiers%20AMVFE%202021.pdf>
- Martel, V., O. Morin, S.K. Monckton, C.S. Eiseman, C. Béliveau, M. Cusson et S.M. Blank. 2021.** Elm zigzag sawfly, *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera: Argidae), recorded for the first time in North America through community science. The Canadian Entomologist 154(1): e1. <https://doi.org/10.4039/tce.2021.44>
- Martin, D. et D. Volk. 2021.** Pest alert: Beech leaf disease. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Eastern Reg. State and Private For. Milwaukee, WI. 2 p. <https://www.dontmove-firewood.org/wp-content/uploads/2019/02/Beech-Leaf-Disease-Pest-Alert.pdf>
- Martin, J.A., J. Domínguez, A. Solla, C.M. Brasier, J.F. Webber, A. Santini, C. Martínez-Arias, L. Bernier et L. Gil. 2022.** Complexities underlying the breeding and deployment of Dutch elm disease resistant elms. New Forests 54: 661-696. <https://doi.org/10.1007/s11056-021-09865-y>
- Mayfield, A.E., III, S.M. Salom, K. Sumpter, T. McAvoy, N.F. Schneeberger et R. Rhea. 2020.** Integrating chemical and biological control of the hemlock woolly adelgid: A resource manager's guide. FHAAS-2018-04. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Health Assessment and Applied Sciences Team, Morgantown, WV (États-Unis). FHAAS-2018-04. 34 p. https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/misc/misc_2020_mayfield_001.pdf
- McClure, M.S. 1983.** Temperature and host availability affect the distribution of *Matsucoccus matsumurae* (Kuwana) (Homoptera: Margarodidae) in Asia and North America. Ann. Entomol. Soc. Am. 76(4): 761-765. <https://doi.org/10.1093/aesa/76.4.761>
- Mech, A.M., K.A. Thomas, T.D. Marsico, D.A. Herms, C.R. Allen, M.P. Ayres, K.J.K. Gandhi, J. Gurevitch, N.P. Havill et al. 2019.** Evolutionary history predicts high-impact invasions by herbivorous insects. Ecol. Evol. 9(21):12216-12230. <https://doi.org/doi:10.1002/ece3.5709>
- Moore, J.-D. et J.W. Reynolds. 2024.** First record of the invasive Asian earthworm *Amyntas tokioensis* (Beddard, 1892) in the province of Québec, Canada. BioInvasions Records 13(1): 1-8. <https://doi.org/10.3391/bir.2024.13.1.01>
- Moore, J.-D., Ouimet, R., Long, R.P. et P.A. Bukaveckas. 2015.** Ecological benefits and risks arising from liming sugar maple dominated forests in northeastern North America. Environ. Reviews 23(1): 66-77. <https://doi.org/10.1139/er-2014-0048>
- Moore, M., J. Juzwik, F. Miller, L. Roberts et M.D. Ginzel. 2019.** Detection of *Geosmithia morbida* on numerous insect species in four eastern states. Plant Health Progress 20(3): 133-139. <https://doi.org/10.1094/PHP-02-19-0016-RS>
- MRNF. 2009.** [Ministère des Ressources naturelles et de la Faune]. Insectes, maladies et feux dans la forêt québécoise – 2008. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la protection des forêts. 63 p. <https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/fimaq/bilan2008.pdf>
- MRNFP. 2014.** [Ministry of Natural Resources Forest Protection]. Risk assessment of the threat of brown spruce longhorn beetle to Nova Scotia forests. Report sponsored by the Forest Pest Working Group of the Canadian Council of Forest Ministers. 85 p. https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/rncan-nrcan/Fo4-50-2014-eng.pdf
- Nair, V.M.G., C.J. Kostichka et J.E. Kuntz. 1979.** *Sirococcus clavigignenti-juglandacearum*: an undescribed species causing canker on butternut. Mycologia 71(3): 641-646. <https://doi.org/10.1080/00275514.1979.12021049>
- Nealis, V.G. 2024.** Balsam woolly adelgid. Dans J.P. Brandt, B.I. Daigle, J.-L. St-Germain, A.C. Skinner, B.C. Callan et V.G. Nealis (éds). Trees, insects, mites, and diseases of Canada's forests. Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Headquarters. Ottawa, Ontario. <https://tidcf.nrcan.gc.ca/en/insects/factsheet/5314>
- Nealis, V.G., I. DeMerchant, D. Langor, M.K. Noseworthy, G. Pohl, K. Porter, E. Shanks, R. Turnquist et V. Waring. 2016.** Historical occurrence of alien arthropods and pathogens on trees in Canada. Can. J. For. Res. 46: 172-180. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0273>
- Ostry, M.E., G. Laflamme et S.A. Katovich. 2010.** Silvicultural approaches for management of eastern white pine to minimize impacts of damaging agents. Forest Pathol. 40: 332-346. doi: 10.1111/j.1439-0329.2010.00661.x
- Pedlar, J.H., D.W. McKenney, E. Hope, S. Reed et J. Sweeney. 2020.** Assessing the climate suitability and potential economic impacts of Oak wilt in Canada. Sci. Rep. 10(1): 19391. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-75549-w>
- Pike, C.C., P. Berrang, S. Rogers, A. David, C. Sweeney et J. Hendrickson. 2018.** Improving the resistance of eastern white pine to white pine blister rust disease. Forest Ecol. Manage. 423: 114-119. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.03.001>
- Pimentel, D., R. Zuniga et D. Morrison. 2005.** Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. Ecol. Econ. 52(3): 273-288. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.10.002>
- Potter, K.M., M.E. Escanferla, R.M. Jetton et G. Man. 2019.** Important insect and disease threats to United States tree species and geographic patterns of their potential impacts. Forests 10(4): 304. <https://doi.org/10.3390/f10040304>
- Potter, K.M., K.H. Riitters, B.V. Iannone III, Q. Guo et S. Fei. 2024.** Forest plant invasions in the eastern United States: Evidence of invasion debt in the wildland-urban interface. Landsc. Ecol. 39: 207. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-024-01985-y>
- Pureswaran, D.S. et J. Garnas. 2025.** Threat of red pine scale, *Matsucoccus matsumurae* (Kuwana) to the Midwestern United States and Canada. Plant Health Cases: phcs20250005. <https://doi.org/10.1079/planthealthcases.2025.0005>
- Quiring, D., D. Ostaff, L. Hartling, D. Lavigne, K. Moore et I. DeMerchant. 2008.** Temperature and plant hardiness zone influence distribution of balsam woolly adelgid damage in Atlantic Canada. For. Chron. 84(4): 558-562. <https://doi.org/10.5558/tfc84558-4>
- Ramsfield, T.D., B.J. Bentz, M. Faccoli, H. Jactel et E.G. Brockerhoff. 2016.** Forest health in a changing world: Effects of globalization and climate change on forest insect and pathogen impacts. Forestry 89(3): 245-252. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpw018>
- Reed, S.E., D. Volk, D.K.H. Martin, C.E. Hausman, T. Macy, T. Tomon et S. Cousins. 2022.** The distribution of beech leaf disease and the causal agents of beech bark disease (*Cryptococcus fagisuga*, *Neonectria faginata*, *N. ditissima*) in forests surrounding Lake Erie and future implications. Forest Ecol. Manage. 503: 119753. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119753>
- Régnière, J., V. Nealis et K. Porter. 2008.** Climate suitability and management of the gypsy moth invasion into Canada.

Dans Langor, D.W. et J. Sweeney (éds). Ecological impacts of non-native invertebrates and fungi on terrestrial ecosystems. pp 135-148. Springer, Dordrecht, NE. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9680-8_10

Rinkes, Z.L. 2004. Eastern wild turkey (*Meleagris gallopavo silvestris*) habitat preference and the impact of scratch foraging on hardwood regeneration in mixed oak forests. Master thesis. Ohio University. 34 p. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ohiou1088439746

Samarasinghe, S. et E.J. Leroux. 1966. The biology and dynamics of the oyster-shell scale, *Lepidosaphes ulmi* (L.) (Homoptera: Coccidae), on apple in Quebec. *Annals of the Entom. Soc. of Québec* 11(3). 206–292.

Sanderson, L.A., J.A. McLaughlin et P.M. Antunes. 2012. The last great forest: A review of the status of invasive species in the North American boreal forest. *Forestry* 85(3): 329–340. <https://doi.org/10.1093/forestry/cps033>

Seebens, H., T.M. Blackburn, E.E. Dyer, P. Genovesi, P.E. Hulme, J.M. Jeschke, S. Pagad, P. Pyšek, M. Winter et al. 2017. No saturation in the accumulation of alien species worldwide. *Nat. Commun.* 8(1): 14435. <https://doi.org/10.1038/ncomms14435>

Shamoun, S.F., D. Rioux, B. Callan, D. James, R.C. Hamelin, G.J. Bilodeau, M. Elliot, C.A. Lévesque, E. Becker et al. 2018. An overview of Canadian research activities on diseases caused by *Phytophthora ramorum*: results, progress, and challenges. *Plant Disease* 102(7): 1218-1233. <https://doi.org/10.1094/PDIS-11-17-1730-FE>

Sieg, C.H., J.S. Denslow, C.D. Huebner et J.H. Miller. 2010. The role of the Forest Service in nonnative invasive plant research. Dans M.E. Dix et K. Britton (éds.), *A dynamic invasive species research vision: Opportunities and priorities 2009–2029*. Gen. Tech. Rep. WO-79/83. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Research and Development: 55–66. https://www.fs.usda.gov/research/docs/invasive-species/wo_gtr79_83/wo_gtr79_83_035.pdf

Srivastava, V. et A.L. Carroll. 2023. Dynamic distribution modelling using a native invasive species, the mountain pine beetle. *Ecol. Modell.* 482: 110409. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2023.110409>

Srivastava, D.S., L. Coristine, A.I. Angert, M. Bontrager, S.I. Amundrud, J.I. Williams, A.C.Y. Yeung, D.R. De Zwaan, P.I. Thompson et al. 2021. Wildcards in climate change biology. *Ecol. Monogr.* 91(4): e01471. <https://doi.org/10.1002/ecm.1471>

Streifel, M.A. P.C. Tobin, A.M. Kees et B.H. Aukema. 2019. Range expansion of *Lymantria dispar dispar* (L.) (Lepidoptera: Erebidæ) along its north-western margin in North America despite low predicted climatic suitability. *J. Biogeog.* 46(1): 58-69. <https://doi.org/10.1111/jbi.13474>

Sun, J., T.M. Koski, J.D. Wickham, Y.N. Baranchikov et K.E. Bushley. 2024. Emerald ash borer management and research: decades of damage and still expanding. *Annu. Rev. Entomol.* 69(1): 239-258. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-012323-032231>

Sweeney, J.D., C. Hughes, H. Zhang, N.K. Hillier, A. Morrison et R. Johns. 2020. Impact of the invasive beech leaf-mining weevil, *Orchestes fagi*, on American beech in Nova Scotia, Canada. *Front. For. Glob. Change* 3: 46. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00046>

Trân, J.K., T. Ylioja, R. Billings, J. Régnière et M.P. Ayres. 2007. Impact of minimum winter temperatures on the population dynamics of *Dendroctonus frontalis*. *Ecol. Appl.* 17(3): 882–899. <https://doi.org/10.1890/06-0512>

Turgeon, J.J., B. Gasman, M.T. Smith, J.H. Pedlar, M. Orr, R.E. Fournier, J. Doyle, J. Ric et T. Scarr. 2022. Canada's response to invasion by Asian longhorned beetle (Coleoptera: Cerambycidae) in Ontario. *Can. Entomol.* 154(s1): e1. 87 p. <https://doi.org/10.4039/tce.2021.60>

Urban, J.M., 2019. Perspective: Shedding light on spotted lanternfly impacts in the USA. *Pest Manage. Sci.* 76(1): 10–17. <https://doi.org/10.1002/ps.5619>

Urban, J.M. et H. Leach. 2023. Biology and management of the spotted lanternfly, *Lycorma delicatula* (Hemiptera: Fulgoridae), in the United States. *Annu. Rev. Entomol.* 68: 151–67. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-120220-111140>

Venette, R.C., A. Ambourn, B.H. Aukema, R.M. Jetton et T.R. Petrice. 2024. Hosts and impacts of elongate hemlock scale (Hemiptera: Diaspididae): A critical review. *Front. Insect Sci.* 4: 1356036. <https://doi.org/10.3389/finsc.2024.1356036>

Ward, S.F. et B.H. Aukema. 2019. Anomalous outbreaks of an invasive defoliator and native bark beetle facilitated by warm temperatures, changes in precipitation and interspecific interactions. *Ecography* 42(5): 1068-1078. <https://doi.org/10.1111/ecog.04239>

Williamson, T.B., M. Campagna et A.E. Ogden. 2012. Adapting sustainable forest management to climate change: a framework for assessing vulnerability and mainstreaming adaptation into decision making. Canadian Forest Service, Canadian Council of Forest Ministers, Climate Change Task Force. Fo79-3/2012E. 29 p. https://www.publications.gc.ca/collections/collection_2013/ccfm/Fo79-3-2012-eng.pdf

Winston, R.L., C.B. Randall, B. Blossey, P.W. Tipping, E.C. Lake et J. Hough-Goldstein. 2017. Field guide for the biological control of weeds in Eastern North America. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Health Technology Enterprise Team, Morgantown, West Virginia. FHTET-2016-04. 331 p. https://bugwoodcloud.org/resource/pdf/FHTET-2016-04_Biocontrol_Field_Guide.pdf

Winder, R., E. Nelson et T. Beardmore. 2011. Ecological implications for assisted migration in Canadian forests. *For. Chron.* 87(6): 731-744. <https://doi.org/10.5558/tfc2011-090>

Woodcock, P., Marzano, M. et C.P. Quine. 2019. Key lessons from resistant tree breeding programmes in the Northern Hemisphere. *Ann. For. Sci.* 76: 51. <https://doi.org/10.1007/s13595-019-0826-y>

Zarfós, M.R., G.B. Lawrence, C.M. Beier, B.D. Page, T.C. McDonnell, T.J. Sullivan, M.T. Garrison-Johnston et M. Dovciak. 2024. Environmental change drivers reduce sapling layer diversity in sugar maple-beech forests of Eastern North America. *Ecosystems* 27:1021-1039. <https://doi.org/10.1007/s10021-024-00930-z>

Zhao, Y., P. Bonello et D. Liu. 2023. Mapping the environmental risk of beech leaf disease in the Northeastern United States. *Plant Disease* 107(11): 3575-3584. <https://doi.org/10.1094/PDIS-12-22-2908-RE>

Zhao, Z. L. Yang et X. Chen. 2024. Globally suitable areas for *Lycorma delicatula* based on an optimized Maxent model. *Ecol. Evol.* 14(9): e70252. <https://doi.org/10.1002/ece3.70252>